# 信号实验室 Signal Lab • 商业计划书

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 信号实验室 Signal Lab |
| 作品形式 | 软件原型 + AI 应用 |
| 技术栈 | 原生 JavaScript 与 Canvas，无框架、无构建、无第三方依赖 |
| 运行方式 | 双击 `app/index.html`，离线可用，不需要账号 |
| 参赛赛道 | 校园赛道 · 自由命题（示例场景 04 教育） |

电子信息类专业学生在《信号与系统》《通信原理》上投入时间较多，公式推导可以完成，但较少实际操作参数并观察波形随之变化。实验课课时有限，设备需排队，课后无法接触仪器。信号实验室将信号发生器、示波器、频谱仪、时频图、星座图、阵列测向与多径沙盒集成于一个网页，双击即可运行；调整任一参数，右侧面板会说明该现象对应教材中的结论。同一套界面切换页签，即为教师出题与班级错因分析的工具。

## 一、场景

《信号与系统》的采样定理一般在大二上学期讲。课本上是四行公式加一张频谱搬移示意图，学生点头，考试也能算。问题出现在两周后的实验课。

实验室里一台示波器三十多个旋钮。学生第一次上手，分不清时基和垂直档位各管什么，波形在屏幕上左右跑，调五分钟还在跑。一个助教管二十几个工位，走到第三桌时下课铃响了。这节课学生真正记住的，是“先按一下 Auto”。

另一个场景在宿舍。作业题写着“采样率 1 kHz，输入 1.2 kHz 正弦，画出输出波形”。学生知道要算混叠频率，但脑子里没有画面：1.2 kHz 的信号用 1 kHz 去采，屏幕上到底长什么样，为什么看起来像 200 Hz。手边没有仪器，也没有人能在这一刻告诉他。

两个场景指向同一处缺口：一端缺少动手机会，另一端操作完成后缺少即时解释。信号实验室填补的是中间这一段。

## 二、用户

| 角色 | 是谁 | 什么时候会打开它 |
|---|---|---|
| 主要用户 | 电子信息、通信工程、自动化专业本科生，大二到研一 | 课前预习、课后复习、实验课前后、考研复习 |
| 第二位用户 | 实验课主讲教师与助教 | 备课做演示波形；课后查全班卡在哪；出分层练习 |
| 第三位用户 | 自学与转专业学生 | 没有实验室准入，也找不到人答疑 |

主用户需要的不是更精美的教材，而是可反复试错、并能即时获得判断依据的环境。

教师的需求与之不同：备课时需要可当场演示的波形，课后需要知道全班集中在哪一道题上，而不只是一个平均分。

自学者不直接付费，但其使用意愿决定产品能否被自发传播。

## 三、痛点

现有的问题可以归成四类。

仪器不可及。真实示波器有数十个旋钮，实验课课时有限，学生尚未掌握即已下课。课后无仪器可练，教学视频仅展示他人操作，学生自身缺少实操。

知识是散的。傅里叶在高数里是一个积分，在《信号与系统》里是一个变换，在《通信原理》里是频谱，在《天线原理》里是方向图。四门课四种说法，学生从来没在一件具体的东西上见过它们是同一回事。

反馈太慢。作业一周后批，答疑要排队，视频不能回答“我把窗长调到 512 会怎样”。学习者得不到针对眼前这一帧画面的回应。

教师看不到错法分布。批改只统计对错，不告诉你这道题有六成人选了同一个错项。想分层布置一套练习，手编要一下午。

替代品也各有缺口。MATLAB 和 Python 功能强，但要求会写代码，而且不解释现象；PhET、Falstad 这类在线模拟器做得不错，问题是只能看，学生不用自己判断；MOOC 视频不能交互；商业虚拟仿真实验平台一般按院校授权、部署在校内服务器上，学生课后打不开。

所以缺的不是仿真。缺的是“学生先自己判断、系统再给反馈”这一步。

## 四、方案

### 4.1 五个页签，一台实验台

打开就是五个页签，左边是旋钮，中间是屏幕，右边是知识面板。

| 页签 | 学生能看到什么 | 对应课程 |
| --- | --- | --- |
| 波形与频谱 | 波形、触发、时基与垂直档位；混叠、超量程、触发丢失会自己冒出来；旁边一台频谱仪看谐波 | 信号与系统、电路实验 |
| 阵列测向 | Bartlett、MVDR、MUSIC 三条谱，波束宽度与瑞利限，MUSIC 的超分辨 | 天线原理、阵列信号处理 |
| 时频图 | 非平稳信号；窗长一变，时间分辨率和频率分辨率此消彼长，乘积恒为 1 | DSP、通信原理 |
| 星座图 | 一个符号能塞几个比特；抗噪能力就是点距与噪声圆圈的比例 | 通信原理 |
| 多径沙盒 | 只有一台发射机，阵列却报出好几个方向；楼和发射机可以用鼠标拖 | 电磁场与波、无线信道 |

每改一个参数，三块画面同时更新，不需要点“运行”。

### 4.2 知识面板：每句话都要能当场量出来

方波把带宽限制调到 4，面板不会写“带宽受限导致波形失真”，而是写“现在只剩第 1、3 次谐波，第 5 次起被砍掉，所以边沿变圆”。学生可以切到频谱仪，把那两根谱线数出来。

这类规则一共 29 条，覆盖示波器操作、采样定理、频谱与谐波、阵列、时频、星座和多径。写法统一：先说屏幕上现在是什么，再说为什么，再指出这在哪门课的哪一章讲过，最后给一句可以马上动手验证的建议。

### 4.3 教师端

两个页签。

出练习：勾知识点和难度，一键生成带配图的练习卷与答案页，可以直接打印或存 PDF。每道题的图由实验台自己渲染，和学生在屏幕上看到的是同一套。

看全班：把学生的成绩单 JSON 拖进来，得到配对提升、五个知识点的强弱、每个题型最常见的错法，可导出 CSV 和一段诊断文字。

### 4.4 效果验证

三条路径，可信度从高到低。

第一条是与教科书公式对账。每台仪器都要和闭式解逐档比较，不是看着像就行。星座图的误符号率现场对 M-PSK 与方阵 M-QAM 的解析式，要求每一档信噪比下实测错误数落在理论期望的 4σ 内；多径沙盒验入射角恒等于反射角、起点反射点终点共线、路径长度等于各段之和，以及法向入射 $\Gamma = -0.402$、掠入射趋于 $-1$、自由空间路损 $1/L$；阵列的三条谱在单信源下峰值位置与真值一致，在相干多径下复现出 MUSIC 报出虚假方向这一现象。目前离线断言 657 项，全部通过。

第二条是工具链路端到端。出题、落盘、收卷、配对统计、错因分布、导出，整条链路已走通，另有 44 项断言用于校验。

第三条是真人前测后测。前测后测各 10 题，五块知识点各 2 题，其中 4 道锚题两卷完全相同。协议已就绪，尚需 5 至 10 位同学参与一次，并访谈 1 至 2 位实验课教师。

## 五、数据口径

仓库中的 88 份成绩单为程序按固定种子生成，可重跑、可核查。其用途是验证上述第二条链路，不构成教学效果的证据。真人数据按 `docs/效果验证协议.md` 执行，完成后将如实替换。

该口径已在项目说明、报告首行与每一份 JSON 文件中标注。作品主张“每条结论都带证据与不确定性”，若数据来源本身含糊，这一主张即不成立。

仿真队列保留了真实课堂常见的三类样本：6 人仅提交前测，6 份匿名卷无法配对，2 人前后测同分。若将全体平均分直接相减，提升为 14 个百分点；仅统计可配对的 38 人，提升为 11.3 个百分点。教师端呈现这一差异，而非给出单一数值。

## 六、技术选择与代价

波形由截断傅里叶级数合成，而非绘制。方波由奇次谐波叠加，带宽限制调低时高次谐波被实际截除；时域与频域在代码中共用同一带宽上限。

采样为真实取样。示波器按设定采样率对信号取样；当采样率低于信号频率两倍时，屏幕上的波形由折叠后的样本重建，而非动画效果。

频谱用整周期同步 DFT，第 k 根谱线恰为第 k 次谐波，是精确的傅里叶系数。所以方波基波幅度能和 $4/\pi$ 对上。

多径沙盒未引入第三方射线追踪库，二维镜像法、菲涅尔反射系数与矩形遮挡判断均为自实现。代价是仅支持二维、反射阶数上限为二阶；收益是无需安装 Python、Sionna 或 GPU，双击即可运行。

AI 助教不是通用聊天框。提问时，模型收到一份结构化的现场描述：波形参数、采样率、触发电平、谱线、阵列谱、时频窗长、星座噪声与沙盒路径表，因此可以回答“窗长调到 512 会怎样”这类依赖当前状态的问题。

整体设计以离线优先。信号合成、频谱、阵列、时频、星座与沙盒均为纯 JavaScript 实现，断网可完成全部演示；仅 AI 助教需要联网，且为可选功能。

## 七、竞争与替代

| 方案 | 强在哪 | 学生课后能用吗 | 是否要求学生自己判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| MATLAB / Python | 计算能力完整，可做研究级仿真 | 要装环境，多数人放弃 | 否，需要自己写脚本 |
| PhET、Falstad 等在线模拟器 | 免费、上手快、动画直观 | 能 | 否，主要靠看 |
| MOOC 与教学视频 | 讲解系统 | 能 | 否，不能交互 |
| 商业虚拟仿真实验平台 | 场景完整，可对接教务 | 通常部署在校内，课后打不开 | 部分 |
| 真实实验设备 | 无可替代 | 不能 | 是，但机会太少 |
| 信号实验室 | 免费、离线、双击即用 | 能 | 是，先判后给反馈 |

差异集中在最后一列。上述方案都能呈现现象，但学生是否完成判断缺少可核查的环节。信号实验室的每个预设均要求学生先说明“屏幕上这是什么”，再给出解释。

## 八、落地路径

第一条是高校实验教学中心。虚拟仿真实验教学项目每年都有立项和验收，需要能演示、能复现、能统计的交互件。信号实验室可以直接放在实验前的预习环节和实验后的复练环节。

第二条是教材配套数字资源。信号与系统、通信原理等教材的数字资源包中，缺少可交互的组件，而非又一份演示文稿。

第三条是教师个人备课，免费开放。该渠道定位为获客入口，不以直接盈利为目标。

定价方案尚未确定，倾向按院校年度授权或课程包计费。首年不计划收费，目标是将产品纳入两到三门课程的实验环节，以获取真实使用数据与任课教师评价。成本结构上，静态托管成本接近于零；AI 助教按调用计费，可由学生自填密钥或由学校统一采购。

## 九、路线图

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| 已完成 | 五组仪器、知识面板 29 条、效果验证前后测、教师端两个页签、仿真试点队列、657 项离线断言 |
| 三个月内 | 真人前测后测，访谈实验课教师；沙盒支持任意摆放楼体；导出可打印的实验报告 |
| 半年内 | 课程包（按知识点组织的一条学习路径）；教师端接入班级二维码，学生扫码交卷；移动端适配 |

## 十、风险与边界

项目由一人开发，维护投入有限。目前的主要缺口不是功能覆盖，而是真实使用数据与一线教师的反馈。

沙盒为二维场景，反射阶数上限为二阶。用于说明“多径导致测向偏差”这一教学点足够，但不能替代射线追踪完成覆盖规划。

报告中的 88 份成绩单由程序按固定种子生成，不是真实学生数据。该口径已在报告首行、每份 JSON 文件与本文第五节标注。

AI 助教依赖外部大模型接口，离线时该入口自动隐藏；仪器与题库功能不受影响。

浏览器兼容性以 Chrome 与 Edge 为准，Safari 尚未完整验证。